KI-Bemessungstool

Berechnungsbericht - gewählte Variante

Erstellt: 28.08.2026 00:40

Projekt: test 1

Basis-Randbedingungen

Aufgabenstellung	Bemessung eines zugbeanspruchten Holz-Holz-Stosses mit innenliegenden Stahlblechen und Stabdübeln
Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holzklasse	GL24h
Querschnitt	200 x 240 mm
Nutzungsklasse / Dauer	NK 1 / mittel
Entwurfsziel	Wirtschaftliche Empfehlung

Eingangsparameter und technische Geometrie

Stahlbleche / Dicke ts	2 / 5 mm
Holzschichten	t1 = 60 mm; t2 = 70 mm
Stabdübel / Bohrung	Ø12 / Ø13 mm
Anordnung	2 x 4 = 8 je Stossseite
Abstände	a1=60; a2=40; a3,t=85; a4,c=60; e1=20; e2=20 mm

ENTWURFSUNTERSUCHUNG

Entwurfsziel: Wirtschaftliche Empfehlung. Für die vorgegebenen Randbedingungen wurden 4560 Varianten untersucht; 413 davon waren technisch geeignet. Für den Vergleich wurden 12 Varianten ausgewählt. Die KI-Empfehlung basiert ausschließlich auf diesen deterministisch berechneten Ergebnissen.

KI-Empfehlung

KI-Empfehlung: 2 Stahlblech(e), ts 6 mm, Ø16 mm, 2 x 3 Stabdübel, η 85.3 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Wirtschaftlich ausgewogene KI-Empfehlung.

Gewählte Konstruktion

Anschlussaufbau	2 innenliegende Stahlbleche
Blechdicke	5 mm
Holzaufteilung	t1=60 mm, t2=70 mm

Stabdübel	Ø12 mm; 2 x 4 = 8
Maximale Ausnutzung	92.6 %
Maßgebender Nachweis	Verbindungsmittel im Holz
Gesamtstatus	ZULÄSSIG UND ERFÜLLT

Nachweise

Nachweis	Rd [kN]	Ausnutzung	Status
Seitenholz – Nettoquerschnitt	234.70	59.7 %	erfüllt
Mittelholz – Nettoquerschnitt	338.13	41.4 %	erfüllt
Stahlblech – Zug	279.94	50.0 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Stahlblech	260.45	53.8 %	erfüllt
Blockversagen Stahlblech	397.45	35.2 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Holz	151.25	92.6 %	erfüllt
Blockscheren im Holz	276.91	50.6 %	erfüllt

KI-Einschätzung

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Quellen und Normstellen

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6

• Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells

• calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4

• calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)